

ZS je u minusu zato što je to dodatak/korekcija na stranu sveta, a ne stvarni gubitak.

Kod prostorija koje su povoljnije orijentisane, najčešće prema **jugu**, uzima se manja korekcija jer ta strana ima povoljnije uslove, više osunčanja i manji uticaj hladnoće. Zato se može uzeti:

$$\mathbf{ZS = -0,05}$$

To znači da se transmisioni gubici malo smanjuju.

Formula je:

$$\mathbf{QT = Q_0 \cdot (1 + ZD + ZS)}$$

Primer kod tebe:

$$\mathbf{ZD = 0,20}$$

$$\mathbf{ZS = -0,05}$$

Zato je:

$$\mathbf{1 + 0,20 - 0,05 = 1,15}$$

Da nije minus, bilo bi:

$$\mathbf{1 + 0,20 + 0 = 1,20}$$

Znači nije da prostorija „dobija toplotu“, nego se samo **umanjuje dodatak** zbog povoljne orijentacije.

ZS je dodatak/korekcija zbog orijentacije prostorije prema stranama sveta.

Najbitnije je da naglasiš da **Udoz nije izračunata vrednost**, nego **dozvoljena/granična vrednost iz pravilnika ili zadatog primera**. Ti računaš **U**, a **Udoz** služi samo za proveru.

Za tvoj spoljni zid račun je:

$$\mathbf{U = 0,227 \text{ W/m}^2\text{K}}$$

Ako uporediš sa 0,40:

0,227 < 0,40 — prolazi.

Ako uporediš sa 0,30:

0,227 < 0,30 — opet prolazi.

Znači promena sa **0,40 na 0,30** ne menja sam proračun zida, samo ga porediš sa strožim kriterijumom. U dokumentu se vidi da je U računato iz slojeva zida preko formule sa R_i , $\Sigma(\delta/\lambda)$ i R_e , a ne iz Udoz vrednosti.

Za usmeni odgovor možeš najkraće:

„Stavio sam 0,30 jer je to stroža dozvoljena vrednost za spoljni zid. Moja izračunata vrednost U je 0,227 W/m²K, pa zid zadovoljava uslov i za 0,30 i za 0,40. Udoz ne utiče na proračun gubitaka, već samo pokazuje da li konstrukcija ispunjava propisani limit.“

To se određuje **na osnovu lokacije objekta**, znači u tvom slučaju zato što si rekao da je kuća u **Vršcu**.

Spoljna projektna temperatura nije temperatura koju ti računaš iz crteža, nego se **uzima iz pravilnika/tabele klimatskih podataka** za konkretno mesto. U tvom radu je zato napisano da je za Vršac prema priloženom pravilniku usvojeno $\theta_e = -15,4\text{ °C}$, zajedno sa HDD = 2556 Kdan i 180 dana grejanja.

U praksi ide ovako:

1. Prvo odrediš **mesto objekta** — kod tebe **Vršac**.
2. U pravilniku pronađeš tabelu za **spoljne projektne temperature**.
3. Za Vršac pročitaš vrednost **-15,4 °C**.
4. Tu vrednost koristiš za proračun temperaturne razlike.

Pošto je objekat u Vršču, za proračun sam usvojio $\theta_e = -15,4\text{ °C}$. Ta temperatura predstavlja računsku zimsku temperaturu za najnepovoljnije uslove i koristi se za određivanje temperaturne razlike u proračunu toplotnih gubitaka.“

$$Q_i = 15\,272\text{ W}$$

Ovo mora da bude malo veće od ukupnih gubitaka:

$$Q_i = 15\,272\text{ W} > Q = 14\,317\text{ W}$$

To znači da radijatori mogu da pokriju sve toplotne gubitke objekta.

22 LUX 1800/400

Ovo je oznaka izabranog grejnog tela, odnosno radijatora.

Kod oznake:

22 LUX 1800/400

znači:

- **22** — tip panelnog radijatora,
- **LUX** — model/serija radijatora,
- **1800** — dužina radijatora u mm,
- **400** — visina radijatora u mm.

Kod kupatila je proračunati toplotni gubitak:

$$Q = 2776\text{ W}$$

Izabran je radijator:

22 LUX 1800/400

njegova snaga je:

$$2903\text{ W}$$

Pošto je:

$$2903 \text{ W} > 2776 \text{ W}$$

radijator pokriva gubitke kupatila.

5. λ — lambda

λ je koeficijent toplotne provodljivosti materijala.

On pokazuje koliko materijal provodi toplotu.

Važno pravilo:

manja λ = bolja izolacija
veća λ = lošija izolacija

Na primer:

- Tervol ima $\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$, zato je dobar izolator.
- Beton ima $\lambda = 1,51 \text{ W/mK}$, zato mnogo više provodi toplotu.
- Malter ima $\lambda = 0,81 \text{ W/mK}$.
- Opeka ima $\lambda = 0,76 \text{ W/mK}$.

Zato tervol najviše smanjuje gubitke, iako nije najdeblji sloj kod svake konstrukcije.

6. δ/λ

Ovo je **toplotni otpor jednog sloja**.

Računa se:

$$R \text{ sloja} = \delta / \lambda$$

Što je ovaj broj veći, taj sloj bolje sprečava prolaz toplote.

Primer za tervol u spoljnjem zidu:

$$\delta = 0,15 \text{ m}$$
$$\lambda = 0,041 \text{ W/mK}$$

$$\delta/\lambda = 0,15 / 0,041 = 3,659 \text{ m}^2\text{K/W}$$

Zato tervol ima najveći doprinos izolaciji.

Dnevna soba = 20 °C

Ovo je **unutrašnja projektna temperatura** prostorije.

Za dnevnu sobu je uzeto **20 °C**, jer se za stambene prostorije gde ljudi borave najčešće usvaja 20 °C. Isto se koristi za trpezariju, kuhinju i spavaće sobe.

HDD znači **Heating Degree Days**, odnosno **stepen-dani grejanja**.

To je klimatski podatak koji pokazuje koliko je tokom grejne sezone bilo hladno i koliko dugo je objekat trebalo grejati. Što je HDD veći, to je mesto hladnije ili je grejna sezona duža, pa je i potrošnja toplote veća.

Kod tebe je za Vršac uzeto:

$$\text{HDD} = 2556 \text{ Kdan}$$

To se koristi u godišnjoj potrošnji:

$$Q_{H,\text{god}} = Q_{\text{projektno}} \cdot 24 \cdot \text{HDD} / \Delta T$$

Znači, HDD se ne koristi direktno za svaku sobu, nego za **godišnju i mesečnu potrošnju toplote i gasa**. U dokumentu se vidi da je na osnovu toga dobijeno oko **24810 kWh/god** i oko **2902 m³ gasa/god**